Plan de lucru — MEDE IISC

Oct 7, 2026

Firul roșu: explorarea unui set de date eterogene

Întrebarea în jurul căreia se construiește fiecare proiect MEDE: **cum combinăm date din surse diferite pentru a descoperi structuri, relații și anomalii pe care fiecare sursă, analizată separat, nu le evidențiază?**

Accentul cade pe alinierea datelor, construirea reprezentărilor și înțelegerea spațiului trăsăturilor.

date eterogene → aliniere → trăsături → relații → structuri → interpretare

Câte o etapă la două săptămâni; toți studenții sunt în aceeași etapă în aceeași săptămână, pe date diferite.

Fiecare student alege o **unitate de analiză** (obiectul despre care pune întrebarea și la care raportează toate sursele: o parcelă, o stație, un bazin, un senzor, un utilaj), un fenomen și **minimum două surse complementare de date**: imagini și măsurători, senzori și evenimente, date geospațiale și serii temporale, texte și date numerice. Catalogul de unități de mai jos dă sursele, potențiale trăsături și întrebări dintre care se alege la Choice.

Livrabile finale:

- un **notebook reproductibil** de la încărcarea datelor la rezultate;
- un **explorator vizual** cu filtre după perioadă, obiect, sursă sau grup;
- un **raport în format de articol scurt** (4–6 pagini IEEE) cu întrebare, date, metode, comparații, rezultate și limitări.

Contribuția poate fi foarte concretă: demonstrarea modului în care o sursă suplimentară sau o alegere de aliniere schimbă ceea ce putem înțelege din date. Observații: Nu se cere metodă nouă; un rezultat negativ dovedit corect („a doua sursă nu adaugă structură") este un rezultat.

Calendarul: o etapa la două săptămâni

Cursul (2 h) predă metodele etapei, laboratorul (1 h) este oră de lucru pe propriul proiect cu un notebook-ghid per etapă, iar checkpoint-ul se predă pe Moodle în săptămâna pară. Sursele de date și trăsăturile sunt etape în sine, nu pregătire: au checkpoint propriu.

CP	Săpt.	Etapa	Cursul predă (metode de analiză)	Studentul livrează pe Moodle (3 slide-uri + fișier)	Secțiunea de articol
CP0	1–2	Fenomen și	Ce înseamnă explorare vs.	Fișa de concept:	Introduction

CP	Săpt.	Etapa	Cursul predă (metode de analiză)	Studentul livrează pe Moodle (3 slide-uri + fișier)	Secțiunea de articol
		surse	inferență; date eterogene (modalități, scări, rezoluții); unitatea de analiză; cum formulezi o întrebare de explorare; structura unui articol IEEE	unitatea aleasă la Choice, întrebarea din catalog sau proprie (validată de titular), min. 2 surse cu acces verificat la date, cui îi folosește răspunsul (o linie), 2 articole-ancoră	
CP1	3–4	Aliniere	Aliniere spațială (reproiectare, grid comun, zone tampon, join spațial), temporală (reeșantionare, agregare, lag-uri, ferestre), semantică (unități, chei, etichete); goluri și imputare; leakage; data card	Data card per sursă + tabelul aliniat (o linie = o unitate × timp) + raport de acoperire (câte unități/perioa de supraviețuiesc alinierii) + tabel SOA (10 articole)	Data, Related Work
CP2	5–6	Trăsături	Trăsături per modalitate: imagine (benzi, indici,	Matricea X documentată (n × d, cu proveniența	Methods: trăsături

CP	Săpt.	Etapa	Cursul predă (metode de analiză)	Studentul livrează pe Moodle (3 slide-uri + fișier)	Secțiunea de articol
			textură, embeddings), serie (statistici, spectru, fenologie, forme), tabular (codificare, scalare), text (TF-IDF, embeddings); selecție (variață, corelație, informație mutuală); scalare; matricea X; blestemul dimensionalității	fiecărei trăsături) + analiza univariată/bivariată + prima proiecție PCA (scree, loadings)	
CP3	7–8	Relații	Relații între surse: corelație și informație mutuală, corelație cu lag, CCA / PLS între două modalități, grafuri de similaritate (kNN), autocorelație spațială (Moran's I); protocolul	Harta relațiilor (matrice corelație/MI, CCA, graf) + protocolul experimental cu baseline-ul pe o singură sursă	Methods: protocol; Results: relații

CP	Săpt.	Etapa	Cursul predă (metode de analiză)	Studentul livrează pe Moodle (3 slide-uri + fișier)	Secțiunea de articol
			experimental: split temporal/spațial/LOYO, metrici, seed-uri, baseline-ul „o singură sursă"		
CP4	9–10	Structuri	Reducere de dimensionalitate (PCA, kernel PCA, ICA/NMF, Isomap, t-SNE, UMAP, autoencoder) și metricile ei (varianță, trustworthiness, kNN); clustering (k-means, GMM, HDBSCAN) și validare; anomalii (reconstrucție, Isolation Forest, LOF); ablație pe surse: ce vede fuziunea și nu vede fiecare sursă singură	Tabelul principal: structura descoperită (clustere/anomalii) cu o sursă vs. toate sursele, pe seed-uri, cu intervale; ablație pe surse și pe k; decizia pivot/continuare	Results: tabel principal, ablație
CP5	11–12	Interpretare	Ce înseamnă axele și grupurile (loadings, prototipuri,	Explicațiile structurilor + figura centrală + **draft complet** +	Discussion; draft

CP	Săpt.	Etapa	Cursul predă (metode de analiză)	Studentul livrează pe Moodle (3 slide-uri + fișier)	Secțiunea de articol
			SHAP pe modelul downstream); capcanele proiecțiilor neliniare; visual analytics (linked views, brushing, filtre); figura centrală; scriere	repo reproductibil	
CP6	13–14	Explorator și comunicare	De la structură la ce înseamnă ea pentru cineva din domeniu; exploratorul vizual (filtre după perioadă, obiect, sursă, grup); peer review (săpt. 13); prezentare (săpt. 14)	**Explorator interactiv** + notebook reproductibil + **articol final** + prezentare 8 min cu demo	Conclusion; articol

Fiecare checkpoint folosește același șablon de 3 slide-uri (unde sunt / dovada etapei: tabel sau figură / plan pe 2 săptămâni) și aceeași rubrică 0–10.

Șablonul unui mini-proiect de explorare (identic pentru toți)

Etapa	Ce definește studentul	Exemplu (parcelă agricolă × sezon)
Unitate de analiză	ce este un rând; câte rânduri; pe ce perioadă	parcelă × sezon; 1 200 parcele × 4 ani

Etapa	Ce definește studentul	Exemplu (parcelă agricolă × sezon)
Surse (minimum 2)	modalități complementare, cu acces verificat	serii S2 (GEE), ERA5-Land, SoilGrids, etichete de cultură
Aliniere	cheia comună (geometrie + timp), rezoluția țintă, tratarea golurilor	medie pe parcelă la 10 zile; meteo agregat pe aceleași ferestre; sol static
Trăsături	lista per sursă, cu scalare și proveniență	fenologie NDVI (SOS, POS, EOS, integrală), GDD, precipitații cumulate, argilă, SOC
Relații	ce legături între surse se măsoară	corelație NDVI–precipitații cu lag; CCA între S2 și meteo
Structuri	metoda care descoperă structura și baseline-ul ei	UMAP + HDBSCAN pe toate sursele vs. doar pe S2
Interpretare	ce înseamnă grupurile și anomaliile pentru cineva din domeniu	clusterul 3 = parcele cu stres timpuriu pe sol argilos; agronomul știe unde să se uite

Contribuția articolului poate fi oricare dintre: o sursă suplimentară schimbă structura descoperită (ablație pe surse), o alegere de aliniere schimbă rezultatul, comparație riguroasă de reprezentări, studiu de stabilitate (ani, seed-uri, hiperparametri), transfer pe date românești, aplicație nouă.

Catalogul unităților de analiză și banca de întrebări

O unitate de analiză este obiectul despre care se pune întrebarea și la care se raportează toate sursele. Pentru fiecare unitate: fenomenul, sursele posibile (cu seturi de date publice; „GEE" = studentul extrage singur din Google Earth Engine), trăsăturile posibile per sursă și întrebările de explorare, formulate pe fenomen. Alocarea se face în două etape: la Choice (săptămâna 1) studentul alege **unitatea**; la CP0 alege o **întrebare** din catalog sau propune una, iar titularul o validează. Comparația metodologică (o sursă vs. toate, alinierea A vs. B) nu este întrebarea studentului, ci protocolul comun impus de curs la CP3–CP4; este notată la fiecare unitate ca *obligatorie*.

A. Teren și agricultură

U1 · Parcela agricolă (parcelă × sezon). Fenomenul: dinamica vegetației și stresul culturilor.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Optic S2	TimeSen2Crop (AT), BreizhCrops (FR), DACIA5 (RO), PASTIS (FR), EuroCrops + S2 din GEE	NDVI/EVI/NDRE/NDWI pe fereastră, fenologie (SOS, POS, EOS, amplitudine, integrală), benzi brute, embeddings

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Radar S1	PASTIS-R, DACIA5, S1 GRD (GEE)	VV, VH, VH/VV, statistici pe fereastră, coerență
Meteo	ERA5-Land, CHIRPS, AgERA5	GDD cumulate, precipitații cumulate 10/30 zile, zile cu T > 30 °C, deficit hidric
Sol	SoilGrids 250 m	argilă, nisip, SOC, pH, capacitate de apă
Etichete	setul etichetat, LPIS unde e public	tipul culturii, suprafață, formă

- Q1.1 Fenologia observată urmează curba teoretică a culturii, și unde se abate (parcele, ani)?
- Q1.2 Apare risc de secetă pe parcelă înainte ca NDVI să scadă (meteo + sol anticipează satelitul)?
- Q1.3 Parcelele cu aceeași cultură au același calendar fenologic sau există subgrupuri (sol, microclimat)?
- Q1.4 Care parcele se comportă anormal față de vecinele lor în același an, și de ce?
- Q1.5 Sezonul curent seamănă cu un an bun sau cu un an de stres din trecut?
- Q1.6 Când, în sezon, putem spune ce cultură este pe parcelă?
- *Comparația obligatorie: structura descoperită doar din S2 vs. S2 + meteo + sol; aliniere pe zi calendaristică vs. pe timp termic (GDD).*

U2 · Stația de umiditate a solului (stație × zi). Fenomenul: regimul de umiditate și răspunsul lui la vreme și vegetație.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
In-situ	ISMN (global, cu flaguri de calitate), ROMSOIL dacă e disponibil	umiditate pe adâncimi, medie/variantă pe fereastră, rata de uscare după ploaie, flaguri
Satelit	S2 NDVI/NDWI (GEE), S1 backscatter (GEE), SMAP/SMOS, MODIS LST	NDVI în fereastra de 10–30 zile, backscatter mediu, LST ziua/noaptea
Meteo	ERA5-Land, CHIRPS	precipitații cumulate la 1/3/7/30 zile, evapotranspirație, temperatură
Static	SoilGrids, DEM (Copernicus 30 m)	textură sol, pantă, indicele topografic de umiditate

- Q2.1 Cât de repede se usucă solul după ploaie la fiecare stație, și ce explică diferențele (sol, vegetație, climă)?
- Q2.2 Există regimuri de umiditate (uscat / tranziție / umed) și câte zile stă o stație în fiecare?

- Q2.3 Vegetația răspunde umidității din sol sau invers, și cu ce întârziere?
- Q2.4 Când un senzor dă valori ciudate, este solul sau senzorul?
- Q2.5 Stațiile dintr-o regiune se comportă la fel sau fiecare are propriul regim?
- *Comparația obligatorie: senzor + meteo vs. senzor + meteo + satelit; fereastră de 1 / 7 / 30 zile.*

U3 · Regiunea agricolă / județul (unitate administrativă × an). Fenomenul: producția și riscul agricol la scară regională.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Satelit	CropNet (S2 + meteo HRRR + randamente USDA, comitate SUA), MODIS NDVI/EVI (GEE)	anomalii NDVI standardizate pe lună, integrala sezonului, data vârfului
Meteo/climă	ERA5-Land, CHIRPS, SPEI (GEE)	SPI/SPEI pe 1/3/6 luni, GDD, zile de arșiță
Statistică	USDA NASS, Eurostat, INS Tempo (randamente pe județ, RO)	randament, suprafață cultivată, structura culturilor
Sol	SoilGrids agregat	argilă medie, SOC

- Q3.1 Anii slabi la randament au o semnătură satelitară + meteo vizibilă înainte de recoltă, și cât de devreme?
- Q3.2 Seceta văzută din satelit (anomalie NDVI) și seceta din meteo (SPEI) spun același lucru pentru o regiune?
- Q3.3 Regiunile se aseamănă după climă sau după structura culturilor?
- Q3.4 Ce a fost diferit în anul secetos 2022 față de anii anteriori, pe județe?
- Q3.5 Structura găsită pe comitatele din SUA (CropNet) se regăsește pe județele din România?
- *Comparația obligatorie: satelit singur vs. satelit + meteo vs. + statistică oficială; agregare pe lună vs. pe sezon.*

U4 · Patch-ul satelitar (patch de 64–120 px). Fenomenul: acoperirea și utilizarea terenului.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Optic	BigEarthNet v2 (S2, 19 clase), EuroSAT, So2Sat LCZ42	statistici pe benzi, indici, textură (GLCM), embeddings (Prithvi, Clay, ResNet pre-antrenat)
Radar	BigEarthNet-S1, So2Sat S1	statistici VV/VH, textură
Teren	DEM Copernicus 30 m (GEE)	altitudine, pantă, aspect, rugozitate
Context	OSM (drumuri, clădiri), GHSL, CORINE	densitate drumuri, fracție construită, clasă CORINE

- Q4.1 Patch-urile cu aceeași etichetă arată la fel, sau o clasă („pădure mixtă") ascunde mai multe tipuri?
- Q4.2 Care patch-uri sunt „la graniță" între clase și de ce (mixturi, sezon, relief)?
- Q4.3 Relieful explică ce vedem în imagine sau aduce informație nouă?
- Q4.4 Două patch-uri similare optic sunt similare și în radar?
- Q4.5 Tipologia descoperită într-o țară se regăsește în alta?
- *Comparația obligatorie: benzi brute vs. embeddings pre-antrenate; S2 vs. S2 + S1 + DEM.*

U5 · Pixelul hiperspectral (pixel). Fenomenul: compoziția materialelor / culturilor din semnătura spectrală.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Hiperspectral	Indian Pines, Salinas (agricol), Pavia (urban), HyRANK, EnMAP (GEE)	100–220 benzi, derivate spectrale, absorbții
Spațial	vecinătatea pixelului (aceeași scenă)	textură, filtre morfologice, media pe vecinătate
Auxiliar	DEM, S2 pentru aceeași zonă, etichete de teren	altitudine, indici S2 coregistrați

- Q5.1 Câte materiale sau culturi distincte sunt de fapt în scenă, față de etichetele date?
- Q5.2 Care benzi deosebesc culturile greu de separat (porumb vs. soia timpurie)?
- Q5.3 Pixelii de la marginea parcelelor sunt mixturi sau clase proprii?
- Q5.4 Vecinătatea spațială schimbă ce vedem din spectru?
- *Comparația obligatorie: PCA vs. ICA vs. NMF; spectral vs. spectral + spațial.*

B. Apă, climă și hazarde

U6 · Bazinul hidrografic (bazin × an sau bazin × zi). Fenomenul: răspunsul hidrologic la climă și teren.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Debite	LamaH-CE (Europa Centrală, incl. bazine din RO), CAMELS, GRDC	semnătura hidrologică: baseflow index, flashiness, curba de durată, debit mediu/ max anual
Meteo	inclus în LamaH (ERA5-Land), CHIRPS	precipitații, temperatură, zăpadă, evapotranspirație, agregate pe sezon
Satelit	MODIS snow cover, MODIS NDVI (GEE), JRC Global Surface Water	fracție de zăpadă lunară, NDVI mediu pe bazin, suprafață de apă
Static	atributele LamaH (suprafață, pantă, land cover, geologie),	fracții land cover, altitudine

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
	DEM	medie, pantă, densitate drenaj

- Q6.1 Bazinele din Europa Centrală se grupează în „familii" hidrologice, și ce le definește (climă, relief, acoperire)?
- Q6.2 Un bazin fără măsurători seamănă cu care bazine măsurate (regionalizare)?
- Q6.3 Anii cu viituri de primăvară se anunță din zăpadă + meteo?
- Q6.4 Regimul unui bazin s-a schimbat în ultimii 30 de ani (tendință sau ruptură)?
- *Comparația obligatorie: atribute statice vs. dinamica debitelor vs. ambele; cu și fără zăpadă MODIS.*

U7 · Lacul / corpul de apă (lac × lună). Fenomenul: dinamica suprafeței și calității apei.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Optic	S2 (GEE), Landsat (GEE), JRC Global Surface Water	NDWI, MNDWI, suprafață de apă, turbiditate (proxy), clorofilă (proxy NDCI)
Termic	Landsat LST, MODIS LST	temperatură suprafață
Meteo	ERA5-Land, CHIRPS	precipitații, temperatură, vânt, evaporare
In-situ	ANAR / rapoarte publice, HydroLAKES (atribute), GloLakes (nivel)	nivel, atribute morfometrice

- Q7.1 Lacurile din România au regimuri sezoniere diferite ale suprafeței, și de ce?
- Q7.2 Înfloririle algale se anunță din temperatură + meteo cu câteva săptămâni înainte?
- Q7.3 Care lacuri au scăzut constant în ultimii ani, și este meteo sau altceva?
- *Comparația obligatorie: optic singur vs. optic + termic + meteo; agregare lunară vs. decadală.*

U8 · Evenimentul de inundație (eveniment). Fenomenul: extinderea și cauzele inundațiilor.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Radar/optic	Sen1Floods11, SEN12FLOOD, S1 (GEE)	backscatter pre/post, diferență, fracție inundată
Activări	Copernicus EMS (hărți + rapoarte, incl. RO), GDACS, EM-DAT	tip, durată, arie, pagube, text
Meteo	CHIRPS, ERA5-Land	precipitații la 1/3/7/30 zile înainte, umiditate sol antecedentă
Teren	DEM, HAND (GEE), land cover,	HAND, pantă, fracție

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
	OSM (câmpii, diguri)	urbană/agricolă

- Q8.1 Inundațiile din Europa se grupează după cauză (ploaie intensă / fluvial / topire)?
- Q8.2 Aria inundată se poate anticipa din meteo + teren, fără imagine?
- Q8.3 Hărțile EMS și semnătura S1 spun aceeași poveste despre același eveniment?
- Q8.4 Evenimentele din România seamănă cu care evenimente europene?
- *Comparația obligatorie: S1 singur vs. S1 + teren + meteo.*

U9 · Versantul / celula de teren (celulă de 30–100 m). Fenomenul: susceptibilitatea la alunecări.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Inventar	Landslide4Sense, NASA Global Landslide Catalog, inventare județene publice	eveniment da/nu, dată, tip
Teren	DEM Copernicus/SRTM (GEE)	pantă, aspect, curburi, TWI, rugozitate
Optic	S2 (GEE)	NDVI, NDVI diferență, textură
Meteo	CHIRPS, ERA5-Land	precipitații antecedente 3/7/30 zile, intensitate maximă
Geologie/land cover	OneGeology, CORINE	litologie, clasă de acoperire

- Q9.1 Unde sunt zonele asemănătoare cu cele care au alunecat deja, fără model supervizat?
- Q9.2 În zona studiată, alunecările sunt declanșate de precipitații sau predispuse de teren?
- Q9.3 Alunecările din inventar sunt de un singur tip sau de mai multe?
- Q9.4 Zona din Subcarpați seamănă cu zonele din inventarul global?
- *Comparația obligatorie: teren singur vs. teren + vegetație + precipitații.*

U10 · Zona forestieră (celulă de 1 km × an). Fenomenul: pierderea de pădure și incendiile.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Pierderi	Hansen Global Forest Change (GEE), inventar Romsilva unde e public	pierdere pe an, câștig, acoperire inițială
Foc	MODIS/VIIRS active fire, MODIS burned area (GEE)	număr de detecții, arie arsă, FRP
Optic	S2/Landsat (GEE)	NBR, dNBR, NDVI, textură
Meteo	ERA5-Land	temperatură maximă, umiditate relativă, vânt, zile fără ploaie
Context	DEM, OSM (drumuri), distanța	pantă, accesibilitate

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
	la localități	

- Q10.1 Pierderile de pădure dintr-o zonă sunt de la foc, tăiere sau furtună?
- Q10.2 Anii cu incendii mari au o semnătură meteo vizibilă dinainte?
- Q10.3 Unde pierderile sunt explicate de accesibilitate (drumuri) și unde nu?
- *Comparația obligatorie: satelit singur vs. satelit + meteo + OSM.*

U11 · Ziua regională (zi × regiune). Fenomenul: episoade de secetă, arșiță sau incendiu la scară regională; unitatea este ziua, nu locul.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Satelit	MODIS NDVI/LST (GEE), VIIRS active fire	anomalie NDVI, LST medie/max, număr de focare
Meteo	ERA5-Land, CHIRPS	temperatură, precipitații, vânt, umiditate, indici de incendiu (FWI)
Climă	SPEI, indici de circulație (NAO, blocaje)	SPEI 1/3 luni, indice NAO
Evenimente	EM-DAT, EFFIS, rapoarte ANM	zi cu eveniment da/nu

- Q11.1 Zilele de incendiu sau arșiță se anunță cu câte zile înainte din meteo + satelit?
- Q11.2 Episoadele de secetă din regiune sunt locale sau țin de circulația atmosferică?
- Q11.3 Câte tipuri de „zile de risc" există și prin ce diferă?
- *Comparația obligatorie: meteo locală vs. + indici de circulație; zi vs. fereastră de 7 zile.*

C. Oraș și senzori

U12 · Senzorul de calitate a aerului (senzor × zi). Fenomenul: episoadele de poluare și comportamentul senzorilor.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Stații de referință	calitateaer.ro (RNMCA), OpenAQ, EEA AQ e-Reporting	medii zilnice PM2.5/PM10/NO_2/O_3, ciclul diurn (24 valori), ciclul săptămânal, raport PM2.5/PM10
Senzori low-cost	Sensor.Community (luftdaten), PurpleAir	aceleași statistici + diferența față de referința cea mai apropiată (drift)
Satelit	S5P NO_2/CO/aerosol (GEE), MODIS AOD	coloana troposferică NO_2, AOD

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Meteo	ERA5 (vânt, temperatură, umiditate, înălțimea stratului limită), stații ANM	vânt mediu, calm atmosferic, inversiune (proxy), precipitații
Context	OSM (densitate drumuri, industrie), GHSL	distanță la drum principal, fracție construită

- Q12.1 Episoadele de poluare dintr-un oraș sunt de trafic, de încălzire sau de transport regional?
- Q12.2 Un senzor low-cost derivă, și de când?
- Q12.3 Senzorii se comportă după locul lor sau după vremea comună?
- Q12.4 Ce vede satelitul (S5P) și nu văd senzorii de la sol, și invers?
- Q12.5 Iarna și vara au aceleași tipuri de zile poluate?
- *Comparația obligatorie: senzori singuri vs. senzori + meteo + S5P; aliniere orară vs. zilnică.*

U13 · Celula urbană (grid de 100–500 m). Fenomenul: insula de căldură și forma urbană.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Termic	Landsat 8/9 LST, MODIS LST, ECOSTRESS (GEE)	LST zi/noapte pe vară, amplitudine, anomalie față de media orașului
Optic	S2 (GEE)	NDVI, NDBI, NDWI, fracție vegetație, albedo
Formă urbană	OSM (clădiri, drumuri, parcuri), GHSL (înălțime, built-up), Microsoft/Google building footprints	fracție construită, înălțime medie, densitate drumuri, distanță la parc/apă
Populație	WorldPop, GHSL-POP, INS pe secții	densitate
Meteo	ERA5	temperatură aer, vânt

- Q13.1 Unde este insula de căldură și ce o explică: lipsa vegetației, densitatea sau înălțimea clădirilor?
- Q13.2 Care cartiere sunt mai fierbinți decât le-ar prezice forma lor?
- Q13.3 Harta de zi coincide cu cea de noapte?
- Q13.4 Bucureștiul seamănă cu alt oraș (Cluj, Viena) ca structură termică?
- *Comparația obligatorie: termic + optic vs. + formă urbană + populație.*

U14 · Senzorul de trafic (senzor × interval de 5 min sau zi). Fenomenul: congestia și propagarea ei în rețea.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Senzori	METR-LA, PeMS-Bay, PeMS-04/08	viteză, flux, ocupare, profil zilnic (288 valori), statistici pe oră
Rețea	OSM, graful de adiacență al setului	grad, centralitate, distanță la intersecții
Meteo	NOAA ISD / ERA5	precipitații, vizibilitate
Evenimente	calendar (sărbători, evenimente), incidente CHP (SUA)	zi lucrătoare, eveniment

- Q14.1 Senzorii de trafic se grupează după locul în rețea sau după profilul zilnic?
- Q14.2 Care zile au fost anormale și ce le explică (meteo, evenimente)?
- Q14.3 Congestia se propagă pe rețea sau rămâne locală?
- *Comparația obligatorie: per senzor vs. graf + timp; cu și fără meteo/evenimente.*

U15 · Clădirea post-dezastru (clădire). Fenomenul: pagubele și distribuția lor.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Imagini	xBD / xView2 (pre/post, 4 niveluri de pagubă), S2 bi-temporal (GEE)	embeddings pre/post, diferență, textură
Geometrie	OSM / Microsoft building footprints	arie, formă, densitate vecinătăți
Hazard	tip de dezastru din xBD, DEM, distanța la coastă/râu, vânt (ERA5)	expunere
Text	rapoarte EMS / GDACS pentru același eveniment	embedding text

- Q15.1 Pagubele sunt o scară continuă sau categorii distincte?
- Q15.2 Care clădiri au pagube mai mari decât ar sugera expunerea lor?
- Q15.3 Ce am învățat de la un uragan se aplică la o inundație sau un incendiu?
- *Comparația obligatorie: imagine singură vs. imagine + geometrie + expunere.*

D. Sisteme, oameni și text

U16 · Utilajul / motorul (unitate × fereastră de ciclu). Fenomenul: degradarea și durata de viață rămasă.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Senzori	C-MAPSS (21 senzori, 4 subseturi), MetroPT-3	statistici pe fereastră, pantă (tendință), spectru, entropie

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
	(compresor metrou), SKAB	
Regim de operare	setpoint-urile C-MAPSS (3 variabile), jurnal de operare MetroPT	condiția de operare, tranziții
Evenimente	etichete de defect, intervenții de mentenanță (MetroPT)	defect da/nu, tip

- Q16.1 De când începe degradarea unui motor și cât timp îi rămâne?
- Q16.2 Toate unitățile se degradează la fel sau există moduri diferite de defectare?
- Q16.3 Regimul de operare maschează degradarea?
- *Comparația obligatorie: senzori bruți vs. normalizați pe regim; PCA vs. autoencoder.*

U17 · Procesul industrial (fereastră de timp). Fenomenul: comportamentul normal și anomaliile multivariate.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Senzori de proces	SWaT, WADI (tratare apă), SMD (servere), TEP (Tennessee Eastman)	statistici pe fereastră, corelații între canale, spectru
Comenzi / actuatoare	stările actuatoarelor din SWaT/WADI	stări discrete, tranziții
Jurnal	log-uri de evenimente, etichete de atac	tip de atac, durată

- Q17.1 Câte regimuri normale are instalația și când trece între ele?
- Q17.2 Un atac cibernetic arată altfel decât o defecțiune?
- Q17.3 Care senzori poartă informația despre anomalii?
- *Comparația obligatorie: senzori vs. senzori + actuatoare; fereastră de 1 / 5 / 30 min.*

U18 · Persoana cu wearable (persoană × fereastră de 2–10 s). Fenomenul: activitatea și starea fizică.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Accelerometru/giroscop	UCI HAR, WISDM, PAMAP2, MHEALTH	statistici temporale, energie, spectru, corelație între axe
Fiziologic	PAMAP2 (puls), MHEALTH (ECG), WESAD (EDA, temperatură)	puls mediu, variabilitate, conductanță
Context	etichete de activitate, moment al zilei, subiect	activitate, subiect

- Q18.1 Activitățile se recunosc fără etichete, și care se confundă între ele?

- Q18.2 Fiecare persoană are „semnătura" ei de mișcare?
- Q18.3 Ce adaugă pulsul sau conductanța la accelerometru (efort, stres)?
- *Comparația obligatorie: accelerometru vs. + fiziologic; trăsături temporale vs. spectrale vs. învățate.*

U19 · Evenimentul documentat text + imagine (raport). Fenomenul: dezastre și fenomene descrise în text și observate din satelit.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Text	rapoarte Copernicus EMS, GDACS, NASA EONET, ReliefWeb, știri (GDELT)	TF-IDF, embeddings (BGE, multilingv), entități, dată, loc
Imagine	S2/S1 bi-temporal (GEE) pe locația evenimentului	dNBR, dNDVI, diferență backscatter, embeddings
Meteo	ERA5-Land, CHIRPS	precipitații, temperatură, vânt în jurul datei
Tabular	EM-DAT (pagube, victime)	magnitudine

- Q19.1 Evenimentele descrise asemănător în rapoarte arată asemănător și din satelit?
- Q19.2 Ce spune textul și nu spune imaginea despre magnitudine, și invers?
- Q19.3 Evenimentele din România seamănă cu care evenimente din Europa?
- *Comparația obligatorie: text vs. imagine vs. ambele (CCA); TF-IDF vs. embeddings multilingve.*

U20 · Localitatea / UAT (UAT × an). Fenomenul: dezvoltarea teritorială și expansiunea construită.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Statistică	INS Tempo, Eurostat (populație, locuințe, agricultură), ANCPI	populație, variație, structură economică
Satelit	S2 (GEE), GHSL built-up 1975–2030, VIIRS nighttime lights (GEE), CORINE	fracție construită și creșterea ei, lumină nocturnă, compoziție land cover
Context	OSM (drumuri, servicii), DEM, distanța la orașe mari	accesibilitate, relief

- Q20.1 Care localități cresc (construit, lumină nocturnă) fără să crească populația, și invers?
- Q20.2 Localitățile din România se grupează în tipologii, și coincid cu cele statistice?
- Q20.3 Unde statistica oficială și satelitul nu se pun de acord?
- *Comparația obligatorie: statistică vs. satelit vs. ambele.*

U21 · Observația de specie (ocurență GBIF). Fenomenul: distribuția speciilor și mediul lor.

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile

Sursa	Seturi de date	Trăsături posibile
Ocurențe	GBIF (specii din România / Europa), iNaturalist	specie, dată, loc, observator
Climă	WorldClim/CHELSA (bioclim), ERA5-Land	19 variabile bioclimatice, sezon
Teren și vegetație	DEM, S2 NDVI (GEE), CORINE, Hansen	altitudine, NDVI la dată, habitat

- Q21.1 Speciile se grupează după climă sau după habitatul văzut din satelit?
- Q21.2 Observațiile ieșite din nișă sunt erori sau extinderi de areal?
- Q21.3 Nișa unei specii s-a mutat în ultimii 20 de ani?
- *Comparația obligatorie: climă vs. climă + habitat din satelit.*

Alocare

Etapa 1 — Choice pe unitate (săptămâna 1). Opțiunile sunt cele 21 de unități din catalog („U1 · Parcela agricolă — S2, S1, meteo, sol"), cu limită de 2–4 studenți per unitate; o unitate fără niciun student nu se deschide. Studenții de pe aceeași unitate formează grupul de fezabilitate (la CP1 completează împreună fișa unității: surse accesibile, chei de aliniere, goluri cunoscute) și grupul de peer review din săptămâna 13; ei împart sursele și alinierea, dar răspund la întrebări diferite.

Etapa 2 — întrebarea validată la CP0 (săptămâna 2). În fișa de concept studentul scrie întrebarea aleasă din catalog sau una proprie, de ce cele două surse sunt necesare ca să răspundă și cui îi folosește răspunsul. Titularul validează la CP0; doi studenți de pe aceeași unitate nu pot avea aceeași întrebare. Întrebările proprii, inclusiv din industrie, medicină sau smart cities, se acceptă dacă definesc unitatea, minimum două surse complementare și o structură de descoperit.

Notare — 100 de puncte

60 de puncte se câștigă pe parcurs, la checkpoint-uri, 40 la examen (apărarea articolului), iar depunerea efectivă la o conferință aduce până la 10 puncte bonus, cu plafon la 100.

Componentă	Când	Puncte	Ce se notează (rubrică 0–10, scalată)
CP0 Concept	săpt. 2	5	unitatea aleasă, întrebarea validată, 2 surse cu acces verificat, cui îi folosește răspunsul, 2 articole-ancoră
CP1 Observații → trăsături	săpt. 4	10	data card complet, pipeline care produce X, scalare corectă, tabel

Componentă	Când	Puncte	Ce se notează (rubrică 0–10, scalată)
			SOA cu 10 articole
CP2 Reprezentare liniară + protocol	săpt. 6	10	PCA rulat și citit (varianță, loadings), alternativă declarată, protocol cu split corect și metrici de reprezentare
CP3 Reprezentare neliniară / învățată	săpt. 8	10	tabelul principal: reprezentări vs. PCA pe seed-uri, cu intervale, același protocol
CP4 Învățare și predicție/detecție	săpt. 10	10	caz nevăzut, ablație pe surse și pe k, decizie pivot argumentată
CP5 Interpretare + draft	săpt. 12	10	explicații ale axelor/clusterelor, figura centrală, draft complet, repo reproductibil
Peer review	săpt. 13	5	fiecare student dă 2 review-uri pe formular colegilor din familia lui; se notează calitatea și punctualitatea review-urilor date
Parcurs		**60**	
Articol final + explorator interactiv	săpt. 14	20	articol: corectitudine, baseline, protocol, limitări, scriere; exploratorul: rulează end-to-end, cifrele coincid cu articolul
Prezentare și întrebări	săpt. 14	20	8 min, demo din explorator, o figură centrală, răspunsuri la comisie

Componentă	Când	Puncte	Ce se notează (rubrică 0–10, scalată)
Examen		**40**	
Bonus: articol depus	până la deadline-ul conferinței țintă (2027)	+10	articol trimis efectiv (ex. ECAI, ISETC, COMM, IGARSS, Whispers pentru hiperspectral)

Reguli pe fiecare checkpoint: rubrica are 3 criterii cu punctaj egal — livrabilul există și e corect, dovada e verificabilă (cod/date), planul pe 2 săptămâni e realist. Întârzierea cu o săptămână înjumătățește punctajul, peste o săptămână 0, dar livrabilul tot se încarcă, altfel nu se poate trece la etapa următoare. Condiții de promovare: minimum 50 de puncte în total și minimum 20 la examen (articol + explorator + prezentare). Articolul final se notează și pentru studenții care au pivotat spre un rezultat negativ, dacă negativul e dovedit corect.

Șablonul de checkpoint (3 slide-uri)

Fișier Moodle: `CP[n]_[Nume].pdf`, prezentare 3 minute.

Slide 1 — Unde sunt. Antet: `MEDE · CP[0–6] · [NUMELE STRATULUI] · SĂPTĂMÂNA [__] · [Nume Prenume] · [ID, ex. E4] · [Titlul proiectului]`.

- *Întrebarea mea de explorare* — o singură propoziție: ce reprezentare compar, pentru ce sarcină și pentru cine. Nu se schimbă de la un checkpoint la altul decât dacă pivotez.
- *Cui îi folosește răspunsul* — pentru cine contează structura descoperită, într-o linie („ce înseamnă clusterul 3 pentru un agronom").
- *Unde am ajuns* — stratul curent; făcut de la ultimul checkpoint (2–3 lucruri concrete); ce am schimbat față de plan și de ce.

Slide 2 — Dovada rezultatului principal din etapa. Un titlu care spune rezultatul, nu subiectul (ex. „UMAP păstrează vecinii kNN cu 12% mai bine decât PCA doar la k ≤ 5"). În centru: **un singur tabel sau o singură figură, cu axe, unități și baseline-ul PCA vizibil**. Coloana „cum se verifică": repo/notebook, date (set, versiune, perioadă), matricea X (n × d), split (temporal / spațial / LOYO), seed-uri/rulări, ce înseamnă rezultatul (o propoziție).

CP	Ce conține dovada
CP1	data card + forma matricei X (tabel de observatii x trasaturi) + tabelul SOA
CP2	Scree plot/varianță explicată + metricile de reprezentare ale baseline-ului PCA pe split-ul ales
CP3	tabelul principal: reprezentări vs. PCA, pe seed-uri, cu intervale

CP	Ce conține dovada
CP4	rezultate pe caz nevăzut + ablație pe surse și pe k
CP5	figura centrală a articolului (proiecția interpretată)
CP6	demo din exploratorul interactiv

Slide 3 — Blocaje și următoarele două săptămâni. Blocaje concrete (ex. „ERA5-Land nu se aliniază temporal cu seriile S2" → ce am încercat → ce am nevoie: decizie / date / ajutor); dacă nu am blocaje, riscul cel mai mare pentru stratul următor. Planul: săptămâna n+1 și n+2 cu livrabile verificabile; ce arăt la CP[n+1]; secțiunea de articol pe care o scriu. Jos: întrebarea pentru profesor / grup, dacă există.

Glosar

- **Unitate de analiză** — obiectul despre care punem întrebarea și la care raportăm toate sursele (o parcelă, o stație, un bazin, un senzor, un utilaj), așa cum o mașină are atribute din fișa tehnică, din OBD și din istoricul de service. **Observația** este unitatea la un moment dat (parcela într-un sezon, stația într-o zi), însă și când întrebarea e statică. Datele eterogene nu vin ca matrice: alinierea (CP1) și extragerea trăsăturilor (CP2) sunt cele care aduc fiecare sursă la forma observații × trăsături, iar pasul de timp ales (sezon, decadă, zi) este o decizie care schimbă structurile care pot fi descoperite.
- **Aliniere** — aducerea surselor la aceeași unitate: *spațială* (reproiectare, grid comun, join spațial, zonă tampon), *temporală* (reeșantionare, agregare pe ferestre, lag-uri, zi calendaristică vs. timp termic), *semantică* (unități, chei, etichete). Alinierea este o alegere experimentală, nu o preprocesare: se raportează și se compară.
- **Raport de acoperire** — câte unități și perioade supraviețuiesc alinierii (procentul de goluri per sursă, câte rânduri au toate sursele).
- **Relații între surse** — corelație și informație mutuală (inclusiv cu lag), Canonical Correlation Analysis -CCA / Partial Least Squares- PLS (direcțiile comune a două modalități), graf de similaritate kNN, autocorelație spațială (Moran's I). Spun ce sursă duplică informație și ce sursă aduce informație nouă.
- **Date eterogene** — observații din surse cu natură, scară și rezoluție diferite (imagine, serie temporală, tabular, text) care trebuie aduse în același spațiu înainte de orice explorare.
- **Matricea X** — n eșantioane × d trăsături; produsul stratului de observații. Scalarea (standardizare, min-max, log) este parte din X, nu un detaliu: PCA pe trăsături nescalate măsoară unitățile, nu structura.
- **Data card** — o pagină care descrie setul: sursă, perioadă, rezoluție spațială și temporală, unități, n și d, goluri, split, licență, limitări. Modelul: datasheets for datasets / dataset cards de pe Hugging Face.
- **Blestemul dimensionalității** — în spații cu multe dimensiuni distanțele se uniformizează și vecinii își pierd sensul; motivul pentru care reducem dimensionalitatea înainte de clustering sau detecție.

- **Reprezentare** — forma în care X intră în model: *liniară* (PCA, MDS, ICA, NMF, proiecții aleatoare), *neliniară / manifold* (Isomap, LLE, t-SNE, UMAP), *învățată* (autoencoder, VAE, embeddings de foundation models precum Prithvi, SatCLIP, AlphaEarth sau BGE pentru text).
- **Baseline** — referința pe care alternativa trebuie s-o bată: PCA cu același k, pe același split. Dacă alternativa nu bate PCA, acesta e rezultatul și se raportează ca atare.
- **Metrici de calitate a reprezentării** — *varianța explicată* (PCA), *eroarea de reconstrucție* (PCA, autoencoder), *trustworthiness / continuity* și *păstrarea vecinilor kNN* (structură locală), *stress* (MDS, distanțe globale), *performanța downstream* (acuratea/F1/RMSE a unui model simplu antrenat pe embedding). Se raportează cel puțin una locală, una globală și una downstream.
- **k** — numărul de dimensiuni păstrate; se alege prin argument (scree, cot, ablație pe k), nu prin obișnuință (2 e pentru figură, nu pentru model).
- **Split** — *aleator* (de evitat: scurgere între eșantioane vecine în spațiu sau timp), *temporal*, *spațial*, **LOYO — leave-one-year-out**. Reducerea de dimensionalitate se potrivește (fit) doar pe antrenare și se aplică pe test, altfel e leakage.
- **Stabilitate la seed** — t-SNE, UMAP, autoencoderele și k-means dau rezultate diferite la rulări diferite; se raportează media și intervalul pe minimum 5 seed-uri.
- **Ablație** — *pe surse*: scoți pe rând câte o modalitate și măsori cât scade calitatea; *pe k*: reduci dimensiunile și vezi unde se rupe. Spune ce sursă și câte dimensiuni aduc valoare.
- **Interpretarea axelor** — *loadings* (PCA: ce trăsături compun axa), *prototipuri* (eșantioanele cele mai apropiate de centrul unui cluster), *SHAP* pe modelul downstream, *capcanele t-SNE/UMAP*: distanțele între clustere și dimensiunile lor nu înseamnă nimic. Criteriul: explicația e bună dacă cineva din domeniu o înțelege și o poate verifica.
- **Exploratorul interactiv (demonstratorul de explorare)** — demonstrator minimal (notebook sau dashboard) care rulează pipeline-ul end-to-end pe datele reale ale temei și leagă fiecare punct din proiecție de obiectul real (parcela, senzorul, imaginea).
- **Activități Moodle** — *Choice*: sondaj cu limită per opțiune, pentru alocarea temelor; *Assignment*: temă cu fișier încărcat și rubrică, una per checkpoint; *Workshop*: evaluare între colegi, pentru peer review; *Forum*: întrebări.